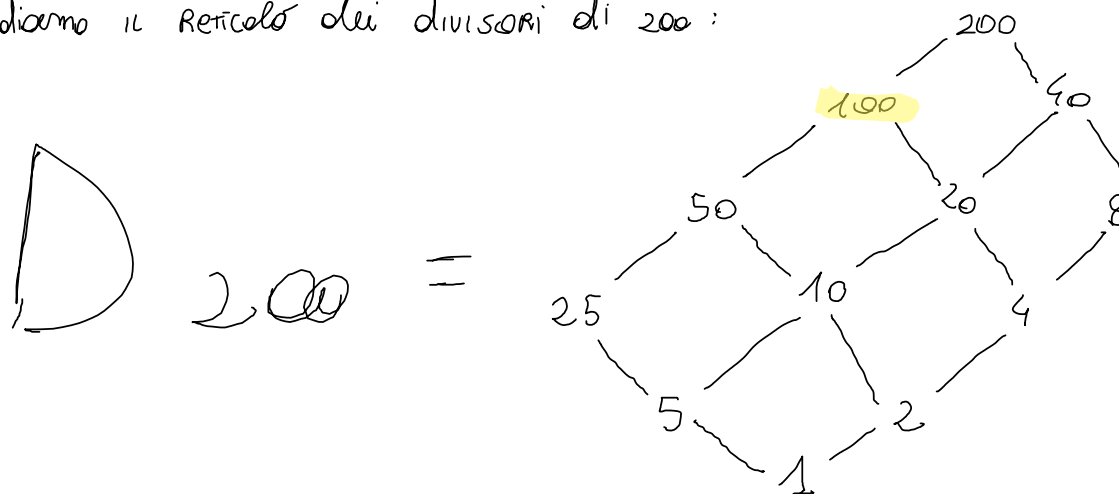


ESEMPIO CONCRETO

$$D_{200} = \{1, 2, 5, 4, \dots\}$$

Prendiamo il reticolo dei divisori di 200:



$$5 \vee 4 = m.l.m(5, 4)$$

$$\begin{array}{c} 11 \\ 20 \end{array}$$

- $100 = 50 \vee 20 = 25 \vee 10 \vee 10 \vee 4 = 25 \vee \overset{10}{5 \vee 2} \vee \overset{10}{5 \vee 2} \vee 4$

5 e 2 sono ATOMI, $\min = 1$ $\max = 200$!

ORA SONO TUTTI IRRIDUCIBILI! $25 \vee 5 \vee 2 \vee 5 \vee 2 \vee 4$!

I DOPPIONI SI SCARTANO, AD ESEMPIO IN $25 \vee 10 \vee 10 \vee 4$ POSSO TAGLIARE UN 10: $25 \vee 10 \vee 4 = 25 \vee 5 \vee 2 \vee 4$, ho perso un "5 \vee 2"!

↓ → CON RIPETIZIONI
 Allora è una fattorizzazione in IRRIDUCIBILI, ma $5 \leq 11$ $2 \nmid 4$:

quindi
inoltre $5 \leq 25$, $5|25$, quindi scarto 5 e 2:

25V4

→ SENZA RIPETIZIONI (IN IRRIDUCIBILI)!

- $40 = 20V8 = 10V4V8 = 5V2V4V8$ MA $2 \leq 4$, $2|4$ Tolgo 2

↓

$5V4V8$

↓ MA $4 \leq 8$, $4|8$, Tolgo 4

$[5V8]$ → SENZA RIPETIZIONI!

↓

ATOMO

MA QUESTE FATTORIZZAZIONI SONO UNICHE?
I FATTORI che COMPAGNANO SONO SEMPRE GLI STESSI?

SCRIVERE $25V4$ è uguale a SCRIVERE $4V25$

